

Diviseurs et multiples

1. Rappels

Coche la ou les proposition(s) qui corresponde(nt) à la proposition de départ.

a) Dans cette division écrite,

- ☐ 423 est le quotient. ☐ 9 est le dividende.
☐ 18 est le diviseur. ☐ 23 est le reste.

$$\begin{array}{r}
 423 \overline{) 18} \\
 \underline{36} \\
 63 \\
 \underline{54} \\
 9
 \end{array}$$

b) Le quotient entier de 100 par 20 est ...

- ☐ 80 ☐ 120 ☐ 2000 ☐ 5

c) 60 possède ...

- ☐ 10 diviseurs ☐ 11 diviseurs ☐ 12 diviseurs ☐ 15 diviseurs

d) Si un nombre en divise deux autres, alors ...

- ☐ il divise aussi leur somme ☐ il divise aussi leur différence
☐ il divise aussi leur quotient ☐ il divise aussi leur produit

e) 16 ... 4

- ☐ ... est un multiple de ... ☐ ... divise ...
☐ ... est un diviseur de ... ☐ ... est divisible par ...

f) Un nombre est divisible par 3 si ...

- ☐ il se termine par 3
☐ ses 3 derniers chiffres forment un nombre divisible par 3
☐ la somme de ses chiffres est un nombre divisible par 3
☐ la somme de ses chiffres est un nombre divisible par 9

1. Diviseurs et multiples

g) Ces deux nombres sont premiers entre eux :

☐ 20 et 15

☐ 13 et 80

☐ 2 et 3

☐ 91 et 28

h) $180 = \dots$

☐ $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$

☐ $2^3 \cdot 3^2 \cdot 4^2$

☐ $2 \cdot 3 \cdot 5$

☐ $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

i) Quels sont les nombres premiers ?

☐ 37

☐ 53

☐ 91

☐ 1

j) Je suis un multiple de 4.

☐ 40

☐ 36

☐ 42

☐ 44

2. Division euclidienne

Exercice 1. C'est Halloween. Joachim a reçu 28 chocolats au caramel, mais il n'aime pas ça. Il décide donc de les partager équitablement entre ses amis :

- a) S'il a 5 amis chez lui ce soir-là, combien de chocolats va recevoir chaque ami ? Combien en restera-t-il dans le sac de Joachim ?

- b) La petite sœur de Joachim arrive au moment du partage. Joachim reprend alors tous ses chocolats et les redistribue en comptant sa petite sœur. Combien chacun des amis et la petite sœur vont-ils recevoir de chocolats ? Va-t-il en rester à Joachim ?

- c) Dans une autre maison, Malik distribue des bonbons à ses 3 amis. Chaque ami en a reçu 6, et il reste 2 bonbons dans la main de Malik. Combien avait-il de bonbons au départ ?

Il existe une égalité qui permet de retrouver le dividende à partir du diviseur, du reste et du quotient. Quelle est-elle ?

1. Diviseurs et multiples

Exercice 2. Lylia, Dina, Camille et Esther aimeraient jouer à bataille. Pour que le jeu soit équitable, chaque joueur doit posséder le même nombre de cartes au départ.



a) Première partie : si elles doivent se partager équitablement les 52 cartes que contient un jeu, combien de cartes recevront-elles chacune ? Combien de cartes ne seront pas distribuées ?

b) Deuxième partie : Marie vient se joindre à elles. Combien de cartes recevront-elles alors chacune ? Combien de cartes ne seront pas distribuées ?

c) Troisième partie : les filles sont toujours à cinq à jouer et Lylia distribue les 52 cartes, mais il lui en reste 7 dans les mains. Les a-t-elle distribuées correctement ? Explique.

Il existe donc une condition concernant le reste d'une division euclidienne. Quelle est-elle ?

.....
.....

La division euclidienne est une division écrite qui répond à une égalité et une condition :

Égalité :

Condition :

Qu'est-ce qu'une division exacte ?

.....

.....

Exercice 3. Effectue les divisions euclidiennes suivantes, et écris l'égalité qui en découle.

a) $59 : 3$

b) $829 : 4$

c) $834 : 7$

1. Diviseurs et multiples

Exercice 4. Quel est le nom de 19 dans les égalités euclidiennes suivantes ?

a) $139 = 20 \cdot 6 + 19$

b) $19 = 3 \cdot 5 + 4$

c) $499 = 25 \cdot 19 + 24$

d) $81 = 4 \cdot 19 + 5$

Exercice 5. Complète le tableau ci-dessous.

D	d	q	r	Égalité
56	9			
	8	4	3	
57		14		
85			8	
				$39 = 5 \cdot 7 + 4$
				$26 = 3 \cdot 7 + 5$

Exercice 6. Dans une division euclidienne, le diviseur est 7, le quotient est 5 et le reste vaut 3. Quel est le dividende ?

Exercice 7. L'ensemble des élèves de deuxième année et 5 professeurs aimeraient partir en excursion dans un parc d'attractions.

a) Sachant qu'il y a 225 élèves en deuxième année, et qu'un car ne peut transporter que 35 personnes, combien de cars faudra-t-il réserver ? Écris tous tes calculs.

b) Combien de places resteront inoccupées ?

c) Voici un tableau reprenant les tarifs dans le parc d'attraction. Combien faudra-t-il déboursier à la caisse ? Écris tous tes calculs.

	Tarif adulte : 30 euros Tarif enfant (6 - 10 ans) : 25 euros Tarif groupe (carte de 15 personnes) : 300 euros Ouverture : 9 h - 18 h 30 Fermeture : de décembre à février
---	---

1. Diviseurs et multiples

Exercice 8. Transforme ces minutes en heures et minutes. Utilise la division euclidienne.

a) 179 min

b) 813 min

c) 1 670 min

Exercice 9. Vingt-sept pirates décident de se partager leur dernier butin composé de 386 pièces d'or. John le Borgne, le plus âgé et le plus malin de tous, dit à ses compagnons : « Partagez ces pièces d'or entre vous de manière équitable et je prendrai ce qu'il restera » Détermine la part de chaque pirate ainsi que celle de John le Borgne. Écris tous tes calculs.

Exercice 10. Encadre ces fractions par deux entiers consécutifs.

a) $\dots < \frac{23}{7} < \dots$

c) $\dots < \frac{47}{87} < \dots$

b) $\dots < \frac{66}{9} < \dots$

d) $\dots < \frac{-51}{6} < \dots$

3. Expressions littérales

Pour chacun des énoncés ci-dessous, écris l'expression générale qui le traduit en utilisant n pour désigner n'importe quel nombre entier.

- a) 3 nombres consécutifs :
- b) Un nombre pair :
- c) Un nombre impair :
- d) Deux nombres pairs consécutifs :
- e) Trois nombres impairs consécutifs :
- f) Un multiple de 3 :
- g) Deux multiples de 5 consécutifs :
- h) Un multiple de 9 augmenté de 1 :

Exercice 11. Pour les expressions suivantes, Coche la ou les cases adéquates.

Expression	$3\mathbb{N}$	$4\mathbb{N}$	$5\mathbb{N}$
$5n$			
$4n + 4$			
$6n + 12$			
$3n + 27$			
$40n$			
$15n$			
$24n$			
$20n + 20$			

Exercice 12. Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

- a) Le nombre 0 est un nombre pair.
.....
.....
- b) $n + 5$ est un nombre naturel dont le chiffre des unités est 5.
.....
.....

1. *Diviseurs et multiples*

c) $21n + 11$ est un multiple de 7.

.....
.....

d) $12n$ est multiple de 4.

.....
.....

e) $12n + 18$ est un multiple de 6.

.....
.....

4. Propriétés mathématiques

Grâce aux expressions littérales, nous pouvons prouver des propriétés mathématiques. Pour cela, nous devons utiliser les expressions littérales générales (vraies pour n'importe quel naturel choisi).

Exemple : Prouve que la somme de 4 naturels consécutifs est un nombre pair.

Étapes	Exemples
Noter l'expression littérale qui correspond aux éléments traités	
Y appliquer l'opération demandée	
Développer et réduire le résultat de sorte d'arriver à la conclusion de l'énoncé	

Exercice 13. Prouve les affirmations suivantes à l'aide des expressions littérales.

a) La somme de deux nombres naturels impairs est un nombre pair.

b) La somme de 5 nombres naturels pairs consécutifs est un multiple de 10.

1. Diviseurs et multiples

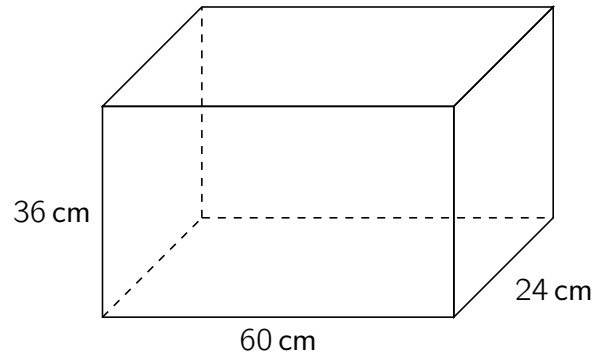
Exercice 14. Résous les problèmes ci-dessous. Écris tous tes calculs.

a) La somme de deux nombres consécutifs vaut 95. Quels sont ces nombres ?

b) La somme de quatre multiples de 7 consécutifs vaut 406. Quels sont ces nombres ?

5. Plus grand commun diviseur (PGCD)

Mariette désire ranger ses constructions en Lego dans un coffre dont les dimensions sont de 24 cm x 36 cm x 60 cm. Elle veut y introduire des boîtes cubiques de taille identique, et en remplissant tout l'espace.



- a) Quelles peuvent être les dimensions de ces cubes (si on ne prend que les dimensions entières de centimètres) ?
- b) Quelles sont les plus grandes dimensions possibles ?
- c) Combien y aura-t-il de cubes de cette dimension dans le coffre ?

Il existe un moyen de trouver directement la réponse à la question *b* à l'aide de la décomposition en facteurs premiers de 24, 36 et 60 :

1. Diviseurs et multiples

Qu'est-ce que le PGCD de deux nombres ou plus ?

.....

.....

Notation :

Il existe trois méthodes pour trouver le PGCD de deux ou de plusieurs nombres.

- Comparaison de tous les diviseurs communs.

Exemple : Trouve le PGCD de 16 et 20.

- Décomposition de chaque nombre en produits de facteurs premiers.

Exemple : Trouve le PGCD de 144 et 360.

- Décomposition « commune » en facteurs premiers.

Exemple : Trouve le PGCD de 105, 45 et 315.

6. Propriétés du PGCD

Déduis des propriétés en observant les nombres de départ et leur PGCD.

a) PGCD de 8 et de 40

b) PGCD de 3 et de 39

Propriété 1 :
.....
.....

a) PGCD de 8 et de 15

b) PGCD de 2 et de 21

Propriété 2 :
.....
.....

1. Diviseurs et multiples

Exercice 15. Détermine les PGCD des nombres suivants. Écris tous tes calculs.

a) 45 et 7

d) 80 et 320

b) 120 et 144

e) 60, 48 et 160

c) 540 et 168

f) 225, 75 et 525

Exercice 16. À quelle condition un nombre est-il divisible par les nombres suivants ?

a) 18 ?

b) 40 ?

c) 36 ?

Exercice 17. Justifie que 285 est divisible par 15 à l'aide des nombres premiers entre eux.

.....

.....

.....

Exercice 18. Quelle est la valeur du symbole $\diamond$ pour que le nombre $328\diamond$ soit divisible par 12 ? Justifie.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 19. Quelle est la phrase correcte ? Pour celle qui est incorrecte, donne un contre-exemple.

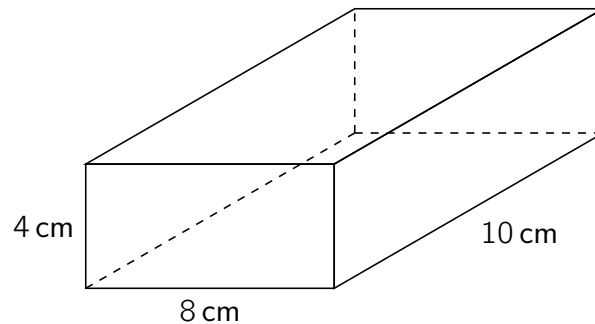
- a) Si deux nombres sont premiers entre eux, alors ils sont également premiers.
- b) Si deux nombres sont premiers, alors ils sont également premiers entre eux.

Contre-exemple :

.....

7. Plus petit commun multiple (PPCM)

Charles désire ranger des boîtes d'allumettes dans une caisse en carton de forme cubique sans gaspiller l'espace de cette caisse. Les dimensions de ces boîtes d'allumettes sont $4\text{ cm} \times 8\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ (comme illustré ci-dessous).



- a) Quelles pourraient être les dimensions (en nombre entier de centimètres) de la caisse en carton ?

- b) Quelles sont les plus petites dimensions possibles ?
- c) Combien de boîtes d'allumettes peut-on mettre ?

Il existe un moyen de trouver la réponse à la question *b*, directement avec la décomposition en facteurs premiers de 4, 8 et 10 :

7. Plus petit commun multiple (PPCM)

Qu'est-ce que le PPCM de deux nombres ou plus ?

.....
.....

Notation :

Il existe trois méthodes pour trouver le PPCM de deux ou de plusieurs nombres.

- Comparaison des ensembles des multiples.
Exemple : Trouve le PPCM de 16 et 20.
- Décomposition de chaque nombre en produits de facteurs premiers.
Exemple : Trouve le PPCM de 36 et 60.
- Décomposition "commune" en facteurs premiers.
Exemple : Trouve le PPCM de 24,36 et 60.

8. Propriétés du PPCM

Déduis des propriétés en observant les nombres de départ et leur PPCM

a) PPCM de 8 et de 40

b) PPCM de 3 et de 39

Propriété 1 :
.....
.....

a) PPCM de 8 et de 15

b) PPCM de 2 et de 21

Propriété 2 :
.....
.....

Exercice 20. Détermine les PPCM des nombres suivants. Écris tous tes calculs.

a) 81 et 19

d) 68 et 72

b) 27 et 12

e) 12, 36 et 30

c) 250 et 50

f) 15, 75 et 45

9. Exercices mélangés

9.1. Exercices de drill

Exercice 1. Décompose les nombres suivants en un produit de facteurs premiers.

- | | | |
|--------|----------|--------|
| a) 180 | a) 120 | a) 91 |
| b) 360 | b) 48 | b) 144 |
| c) 54 | c) 128 | c) 630 |
| d) 77 | d) 2 048 | d) 64 |

Exercice 2. Effectue les divisions euclidiennes suivantes et écris l'égalité euclidienne qui en découle.

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|
| a) $186 : 5$ | e) $86 : 6$ | i) $242\,424 : 12$ |
| b) $8\,652 : 11$ | f) $946 : 12$ | j) $9\,063 : 7$ |
| c) $657 : 3$ | g) $308 : 6$ | k) $658 : 12$ |
| d) $8\,756 : 20$ | h) $1\,685 : 5$ | l) $1\,385 : 15$ |

Exercice 3. Écris l'expression générale des expressions suivantes.

- | | |
|--|--|
| a) Un nombre pair. | h) Un multiple de 10 augmenté de 3. |
| b) Trois multiples de 7 consécutifs. | i) La différence entre deux nombres pairs consécutifs. |
| c) La somme de deux nombres impairs consécutifs. | j) Deux multiples de 5 consécutifs. |
| d) Un multiple de 6 augmenté de 1. | k) Deux nombres impairs différents et non consécutifs. |
| e) Un multiple de 5. | l) La somme d'un multiple de 11 et d'un multiple de 4. |
| f) Un nombre impair. | m) Deux nombres pairs consécutifs. |
| g) Deux multiples de 3 différents. | |

Exercice 4. Calcule les PGCD des nombres suivants.

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| a) 84 et 12 | e) 9,30 et 15 | i) 18, 36 et 66 |
| b) 75, 125 et 300 | f) 100 et 50 | j) 144 et 288 |
| c) 14 et 15 | g) 625 et 650 | k) 17 et 23 |
| d) 900 et 360 | h) 81 et 540 | l) 180 et 168 |

Exercice 5. Calcule les PPCM des nombres suivants.

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| a) 40 et 16 | e) 44 et 55 | i) 50 et 75 |
| b) 75 et 90 | f) 150 et 300 | j) 16 et 12 |
| c) 90 et 48 | g) 2 et 3 | k) 14 et 10 |
| d) 80 et 84 | h) 12 et 15 | l) 60 et 35 |

9.2. À toi de jouer

Exercice 6. Quelle(s) est/sont les relations qui représentent une division euclidienne ?

- a) $D = r \cdot d + q$ avec $r < d$
- b) $D = d \cdot q + r$ avec $D < r$
- c) $D = d \cdot q + r$ avec $r > d$
- d) $D = d \cdot q + r$ avec $r < d$

Exercice 7. Les égalités suivantes décrivent des divisions euclidiennes. Quel nom porte le nombre 19 dans ces divisions.

- a) $139 = 20 \cdot 6 + 19$
- b) $19 = 3 \cdot 5 + 4$
- c) $499 = 25 \cdot 19 + 24$
- d) $81 = 4 \cdot 19 + 5$

Exercice 8. Détermine la valeur des lettres dans le tableau suivant.

Dividende	Diviseur	Quotient	Reste
82	5	A	B
C	10	7	4
D	8	12	0
E	8	0	4
45	F	11	1

Exercice 9. Écris la relation euclidienne pour les divisions suivantes.

- a) $1\,728 : 4$
- b) $874 : 3$
- c) $723 : 12$
- d) $5\,379 : 13$

Exercice 10. Détermine le PGCD et le PPCM des nombres suivants.

- a) 12 et 26
- b) 48 et 120
- c) 52 et 104
- d) 81 et 17
- e) 28 et 27
- f) 3 et 7
- g) 120 et 150
- h) 10 et 11
- i) 66 et 24
- j) 25, 35 et 45
- k) 144, 72 et 48
- l) 14, 11 et 22

Exercice 11. Combien de tentes de 6 places faut-il pour que les 75 scouts du camp d'unité puissent loger ? Combien restera-t-il de places libres ?

Exercice 12. Guillaume souhaite mettre des bonbons dans des sachets pour les offrir à ses copains de classe. Il possède 96 cerises citriques, 216 grenouilles et 72 Dragibus. Il désire confectionner le plus grand nombre de sachets contenant tous le même nombre de bonbons de chaque sorte.

- a) Détermine le nombre de sachets qu'il peut réaliser pour qu'il ne reste aucun bonbon.
- b) Détermine le nombre de bonbons de chaque sorte contenu dans un sachet.

Exercice 13. Valentin possède trois planches de 10 cm de large. La première mesure 1,80 m, la deuxième 2,40 m et la troisième 1,68 m. Il voudrait les scier toutes les trois en morceaux de même longueur ; cette longueur doit être la plus grande possible, un nombre entier de centimètres. Quel est le plus grand morceau possible ?

Exercice 14. Un numéro de carte d'identité est composé de 12 chiffres répartis en trois parties. Les deux derniers chiffres représentent toujours le reste de la division par 97 du nombre formé par les dix premiers chiffres. Vérifie l'exactitude des numéros des cartes d'identité ci-dessous.

- a) 247-1028457-17
- b) 138-4376001-52

Exercice 15. Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours du même circuit. La voiture jaune réalise un tour de circuit en 36 minutes tandis que la voiture verte réalise un tour de circuit en 48 minutes. À quel moment les deux voitures vont-elles repasser la ligne de départ ensemble ?

Exercice 16. Quel est le plus petit carré que l'on peut former avec des rectangles de $12\text{ cm} \times 16\text{ cm}$?
Combien de rectangles seront utilisés ?

Exercice 17. Dans la salle de bain de Juliette, deux robinets coulent goutte à goutte. Le robinet d'eau chaude laisse tomber une goutte toutes les 18 secondes tandis que le robinet d'eau froide en laisse tomber une toutes les 15 secondes.
Juliette remarque qu'à 13 h 50, les deux robinets ont laissé tomber une goutte en même temps. À quelle heure cela se reproduira-t-il ?

Exercice 18. À l'occasion de la fancy-fair, le cuisinier de l'école confectionne de grandes pizzas rectangulaires. Pour leur cuisson, il utilise une plaque rectangulaire de 108 cm sur 84 cm. Détermine le nombre minimum de parts carrées identiques qu'il peut obtenir en découpant une de ces grandes pizzas et en évitant les déchets. Les dimensions de ces mini pizzas doivent être exprimées en nombre entier de centimètres.
Écris tous tes calculs.

Exercice 19. Un entrepreneur doit couvrir le sol d'une salle de bain rectangulaire de 5,94 m sur 3,63 m avec des dalles carrées dont les côtés se mesurent avec un nombre entier de centimètres.

- a) Quelle est la taille maximale de dalles carrées qui couvrent exactement la surface de cette salle de bain ?
- b) Combien de dalles de cette taille doit-il utiliser ?

1. Diviseurs et multiples

Exercice 20. Une briqueterie livre des briques de $16\text{ cm} \times 8\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ dans des boîtes cubiques (cela facilite le stockage et le transport).

- a) Quelles sont les dimensions de la plus petite caisse cubique qui conviendra ?
- b) Combien de briques contiendra-t-elle ?

Exercice 21. Prouve les affirmations suivantes :

- a) La somme de trois nombres consécutifs est multiple de 3.
- b) La somme de deux multiples consécutifs de 5 est un multiple de 5.